02

第 2 章 · CHAPITRE 2 · 逐页对照直译

线性映射

Applications linéaires

每节顶部的 p.N 即原文页码；左栏为原文的标签或段首词，可与原 PDF 并排逐段对照。〔译注〕为译者所加。

p.13 原文第 13 页 page 13 de l'original

2.1 定义

Définitions

2.1.1 线性映射

Applications linéaires

定义 Définition

设 E 与 F 是两个 $\mathbb{K}$-ev。

— 称映射 f 为**从 E 到 F 的线性映射**，如果 $f : E \to F$ 满足（线性性）

$$\forall (x,y) \in E^2, \forall (\alpha,\beta) \in \mathbb{K}^2,\ f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

从 E 到 F 的线性映射的集合记作 $\mathcal{L}(E,F)$。

— 若此外 $E = F$，称 f 为 E 的**自同态**（endomorphisme）。E 的自同态的集合记作 $\mathcal{L}(E)$。

— 若 f 是从 E 到 F 的双射线性映射，称 f 为从 E 到 F 的**同构**（isomorphisme）（并称 E 与 F 同构）。

— 若 $E = F$ 且 f 是从 E 到 F 的双射线性映射，称 f 为 E 的**自同构**（automorphisme）。E 的自同构的集合记作 $GL(E)$。

— 从 E 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射称为 E 上的**线性形式**（forme linéaire）。

注 Remarques

– 若 f 是线性的，则 $f(0_E) = 0_F$。

– 若 f 是从 E 到 F 的线性映射，则

$$\forall (x_1,\cdots,x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1,\cdots,\lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\ f\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

例 Exemples

— 若 $\lambda \in \mathbb{K}$，$x \mapsto \lambda x$ 是一个自同态。

— $D : \begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) & \to & \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & f' \end{cases}$ 是一个线性映射。

— $I : \begin{cases} \mathcal{C}^0([a,b]) & \to & \mathbb{R} \\ f & \mapsto & \int_a^b f(t)dt \end{cases}$ 是一个线性形式。

2.1.2 核与像

Noyau et image

« Commençons par... » 先给出两组关于映射的一般性回顾。

« • Soient E et F... » • 设 E 与 F 是两个集合，$A \subset E$，$B \subset F$，并设 f 是从 E 到 F 的映射。

— 回顾：$f(A) = \{f(x), x \in A\}$ 是 A 在 f 下的像集，且 $f(A) \subset F$。

— 回顾：$f^{-1}(B) = \{x \in A, f(x) \in B\}$ 是 B 在 f 下的原像集（image réciproque），且 $f^{-1}(B) \subset E$。〔译注：集合中应为 $x \in E$〕

« • On rappelle aussi... » • 还要回顾，从 E 到 F 的映射 f 称为：

— 单射（injective），如果 F 的每个元素在 E 中关于 f 至多有一个原像：$\forall x_1, x_2 \in E,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$。

— 满射（surjective），如果 F 的每个元素在 E 中关于 f 至少有一个原像：$\forall y \in F, \exists x \in E,\ y = f(x)$。

— 双射（bijective），如果它既是单射又是满射：F 的每个元素在 E 中恰有一个原像，即 $\forall y \in F, \exists! x \in E,\ y = f(x)$。

命题 Proposition

设 f 是从 E 到 F 的线性映射。

1. E' 是 E 的 sev $\Longrightarrow f(E')$ 是 F 的 sev。

2. F' 是 F 的 sev $\Longrightarrow f^{-1}(F')$ 是 E 的 sev。

证明
Démonstration
续见原文 p.14

1. 设 E' 是 E 的 sev：
   — $0_F \in f(E')$，因为 $0_F = f(0_E)$ 且 $0_E \in E'$。
   — 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$，$(y_1, y_2) \in f(E') \times f(E')$。按 $f(E')$ 的定义，存在 E' 中的两个向量 x_1 与 x_2，使得 $f(x_1) = y_1$，$f(x_2) = y_2$。于是 $\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) = f(\alpha x_1 + \beta x_2) \in f(E')$。

---

p.14

原文第 14 页 page 14 de l'original

« 2. Soit F' un sev de F »

2. 设 F' 是 F 的 sev：
   — $0_E \in f^{-1}(F')$，因为 $f(0_E) = 0_F$ 且 $0_F \in F'$。
   — 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$，$(x_1, x_2) \in f^{-1}(F') \times f^{-1}(F')$。按 $f^{-1}(F')$ 的定义，$f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 属于 F'。于是 $f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) \in F'$，这推出 $\alpha x_1 + \beta x_2 \in f^{-1}(F')$。

证毕

定义
Définition

设 f 是从 E 到 F 的线性映射，

— $\mathrm{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E, f(x) = 0_F\}$ 是 f 的核（noyau）。
— $\mathrm{Im}(f) = f(E) = \{y \in F, \exists x \in E, y = f(x)\}$ 是 f 的像（image）。

« D'après la proposition... »

由上一命题，$\mathrm{Ker}(f)$ 是 E 的 sev，$\mathrm{Im}(f)$ 是 F 的 sev。

定理
Théorème

设 f 是从 E 到 F 的线性映射，下列三者等价：

1. f 是单射。
2. $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$。
3. $\forall x \in E,\ f(x) = 0_F \Longrightarrow x = 0_E$。

证明
Démonstration

1. $\Longrightarrow$ **2.** 设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$，$f(0_E) = 0_F$，所以 $0_E \in Ker f$。设 f 是单射，则 0_F 至多有一个原像，而它已经有一个，就不可能再有别的：$f^{-1}(\{0_F\}) = Ker(f) = \{0_E\}$。

« 2. ⇒ 3. »

2. $\Longrightarrow$ **3.** 设 $Ker(f) = \{0_E\}$。设 $x \in E$，$f(x) = 0_E$ 推出 $x \in Ker(f)$，从而 $x = 0_E$。〔译注：此处 $f(x) = 0_E$ 应为 $f(x) = 0_F$〕

« 3. ⇒ 1. »

3. $\Longrightarrow$ **1.** 设 3. 成立，我们来证明 1.。假设对 $x_1, x_2 \in E^2$ 有 $f(x_1) = f(x_2)$。则由 f 的线性性有：$f(x_1 - x_2) = 0_F$，再由假设 3.，$x_1 - x_2 = 0_E$，即 $x_1 = x_2$。这证明了 f 是单射。

证毕

2.1.3 $\mathcal{L}(E, F)$ 与 $\mathcal{L}(E)$ 的结构
Structures de L(E, F) et de L(E)

命题
Proposition

设 E 与 F 是两个 $\mathbb{K}$-向量空间。

1. $\mathcal{L}(E, F)$ 配备函数的加法与函数的标量乘法，是一个 $\mathbb{K}$-ev。
2. $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ 是一个环（一般不交换，即对 $u, v \in \mathcal{L}(E)^2$，$u \circ v$ 一般不等于 $v \circ u$）。
   这意味着 $(\mathcal{L}(E), +)$ 是阿贝尔群（结合，有记作 0 的中性元，存在逆元 + 阿贝尔 = 交换，即 $u + v = v + u$），且 $\circ$ 满足结合律（即对 $u, v, w \in \mathcal{L}(E)^3$，$(u \circ v \circ w = u \circ (v \circ w))$）〔译注：应为 $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$〕，并对 $+$ 满足分配律（即 $u \circ (v + w) = u \circ v + u \circ w$ 且 $(u + v) \circ w = u \circ w + v \circ w$）。
3. $(GL(E), \circ)$ 是一个群（不交换，因为一般没有 $u \circ v = v \circ u$）。

2.2 投影与对称
Projecteurs et Symétries

2.2.1 投影
Projections

定义
Définition

设 F 与 G 是 E 的两个 sev，满足 $F \oplus G = E$。映射 $p : E \to E$ 定义为：对任意 $x \in E$，$p(x)$ 是 F 中满足"存在 $z \in G$ 使得 $x = y + z$"的唯一元素 y。称 p 为沿 G 到 F 上的投影（projection sur F parallèlement à G）。

设 $p \in \mathcal{L}(E)$，若存在 F 与 G 使得 p 是沿 G 到 F 上的投影，则称 p 是一个投影算子（projecteur）。

命题
Proposition

设 F 与 G 是 E 的两个 sev，满足 $F \oplus G = E$。设 p 是沿 G 到 F 上的投影，则：

1. p 是线性的。
2. $\mathrm{Ker}(p) = G$。
3. $\mathrm{Im}(p) = F = \{x \in E, x = p(x)\}$ 是 p 的不变元的集合。

证明
Démonstration

1. 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$，$(x_1, x_2) \in E^2$。由于 $F \oplus G = E$，可以分解 x_1 与 x_2：$\exists (y_1, y_2) \in F^2, \exists (z_1, z_2) \in G^2$ 使得 $x_1 = y_1 + z_1$，$x_2 = y_2 + z_2$。于是 $\alpha x_1 + \beta x_2 = (\alpha y_1 + \beta y_2) + (\alpha z_1 + \beta z_2)$，其中 $\alpha y_1 + \beta y_2 \in F$，$\alpha z_1 + \beta z_2 \in G$，因此 $p(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha p(x_1) + \beta p(x_2) \in F$。

« 2. Soit x ∈ E... »

2. 设 $x \in E$，x 可唯一地分解为：$x = y + z$，$y \in F$，$z \in G$。若 $x \in Ker(p)$，则 $p(x) = y = 0_E$，所以 $x = z \in G$，即 $\mathrm{Ker}(p) \subset G$。反之，若 $x \in G$，则 $y = 0_E$ 且 $z = x$，从而 $p(x) = 0_E$，即 $G \subset \mathrm{Ker}(p)$。所以这两个集合相等。

---

p.15

原文第 15 页 page 15 de l'original

« 3. Im(p) ⊂ F... »

3. $\mathrm{Im}(p) \subset F$，并且若 $y \in F$，$p(y) = y$，所以 $F \subset \mathrm{Im}(p)$。
   还需验证 $F = \{x \in E, x = p(x)\}$。如上面已写过的，若 $y \in F$，$p(y) = y$，所以 $F \subset \{x \in E, x = p(x)\}$。另一方面，若 $x \in E$ 满足 $p(x) = x$，则 $x \in F$，所以 $\{x \in E, x = p(x)\} \subset F$，于是得到所要的等式。

证毕

例
Exemple

在 $E = \mathbb{R}^2$ 中，若 D 与 D' 是两条不同的向量直线，则 $D \oplus D' = \mathbb{R}^2$，由此重新得到沿 D' 到 D 上的投影这一概念。

命题
Proposition

设 $p \in \mathcal{L}(E)$，p 是投影算子当且仅当 $p \circ p = p$。

证明
Démonstration

1. 设 p 是 E 沿 G 到 F 上的投影，于是 $E = F \oplus G$。对任意 $x \in E$，$p(x) \in F$，从而 $p \circ p(x) = p(x)$，这确实证明了 $p \circ p = p$。

« 2. Réciproquement... »

2. 反之，设 p 是 E 的一个满足 $p \circ p = p$ 的自同态。令 $F = Im(p)$，$G = Ker(p)$，并验证：

*« * E = F + G »*

* $E = F + G$：设 $x \in E$，可以写 $x = p(x) + (x - p(x))$，并且已知 $p(x) \in F$。此外 $p(x - p(x)) = p(x) - p \circ p(x) = p(x) - p(x) = 0_E$，所以 $x - p(x) \in G$。因此 E 的任一元素 x 确实可以分解为 F 的一个元素与 G 的一个元素之和，所以 $E = F + G$。

*« * F ∩ G = {0_E} »*

* $F \cap G = \{0_E\}$：设 $x \in F \cap G$，则 $x \in G$，所以 $p(x) = 0_E$。此外 $x \in F$，所以存在 $y \in E$ 使得 $x = p(y)$，从而 $p(x) = p \circ p(y) = p(y) = x$，由此 $x = 0_E$。

« Il reste à vérifier... »

还需验证 p 是 E 沿 G 到 F 上的投影。把这个投影记作 Π。对任意 $x \in E$，刚才已看到可以把它唯一地分解为 $x = y + z$ 的形式，其中 $y = p(x) \in F$，$z = x - p(x) \in G$。于是 $\Pi(x) = y = p(x)$，且这对所有 $x \in E$ 都成立，所以 $p = \Pi$。

证毕

定义
Définition

称 E 的两个自同态 p 与 q 是两个相伴投影算子（projecteurs associés），如果存在 E 的两个互补 sev F 与 G，使得 p 是沿 G 到 F 上的投影，q 是沿 F 到 G 上的投影。

命题
Proposition

若 p 与 q 是两个相伴投影算子，则 $p + q = id$ 且 $p \circ q = q \circ p = O_{\mathcal{L}(E)}$。

证明
Démonstration

设 p 与 q 是两个相伴投影算子：p 是沿 G 到 F 上的投影，q 是沿 F 到 G 上的投影，其中 $E = F \oplus G$。

« 1. Pour tout x ∈ E... »

1. 对任意 $x \in E$，x 可分解为 $x = y + z$ 的形式，其中 $y \in F$，$z \in G$。而 $p(x) = y$，$q(x) = z$，所以 $x = p(x) + q(x)$，且这对所有 x 都成立，即 $p + q = id$。

« 2. Partons de l'égalité... »

2. 从上一个等式出发：对任意 $x \in E$，$x = p(x) + q(x)$。于是 $p(x) = p \circ p(x) + p \circ q(x) = p(x) + p \circ q(x)$，从而 $p \circ q(x) = 0_E$，即 $p \circ q = 0_{\mathcal{L}(E)}$。同样，$q(x) = q \circ p(x) + q \circ q(x) = q \circ p(x) + q(x)$，从而 $q \circ p(x) = 0_E$，即 $q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$。

证毕

2.2.2 对称

Symétries

定义
Définition

设 F 与 G 是 E 的两个 sev，满足 $F \oplus G = E$。称 $\mathcal{L}(E)$ 中满足下式的映射 s 为关于 F、平行于 G 的对称（symétrie par rapport à F parallèlement à G）：

$$\forall x \in E, \text{ 则 } x = y + z,\ y \in F,\ z \in G, \text{ 并令 } s(x) = y - z$$

命题
Proposition

对称是一个对合自同构（即满足 $s \circ s = id$）。

证明
Démonstration

设 F 与 G 是 E 的两个 sev，满足 $F \oplus G = E$，s 是关于 F、平行于 G 的对称，p 是沿 G 到 F 上的投影。则 $s = 2p - id$：事实上，若 $x \in E$ 分解为 $x = y + z$，其中 $y \in F$，$z \in G$，则 $s(x) = y - z$，且 $(2p - id)(x) = 2p(x) - x = 2y - (y + z) = y - z$。特别地，由此推出 s 是线性的。

« Par ailleurs... »

另一方面，有 $s \circ s = (2p - id) \circ (2p - id) = 4p \circ p - 2p \circ id - 2id \circ p + id \circ id = 4p - 2p - 2p + id = id$。此外，这个等式证明了 s 是双射，且 $s^{-1} = s$。 **证毕**

命题
Proposition

若 $s \in \mathcal{L}(E)$ 满足 $s \circ s = id$，则 s 是关于 $Ker(s - id)$、平行于 $Ker(s + id)$ 的对称。

证明
Démonstration

令 $p = \frac{1}{2}(s + id) \in \mathcal{L}(E)$，有 $p \circ p = \frac{1}{4}(s \circ s + s \circ id + id \circ s + id \circ id) = \frac{1}{4}(2s + 2id) = p$。所以 p 是沿 $G = Ker(p) = Ker(s + id)$ 到 $F = Im(p) = Im(s + id)$ 上的投影算子，而 s 是关于 F、平行于 G 的对称。最后，若 $x \in E$ 写成 $x = y + z$，其中 $y \in F$，$z \in G$，则 $x \in Ker(s - id) \iff s(x) - x = 0_E \iff s(x) = x \iff p(x) = \frac{1}{2}(x + x) = x$。所以 $Ker(s - id) = \{x \in E, p(x) = x\} = F$ **证毕**

例
Exemples

— $\mathbb{C}$ 上的共轭是关于 $\mathbb{R}$、平行于 $i\mathbb{R}$ 的对称。

— $\mathbb{K}[X]$ 的自同态 $s : P \mapsto P(-X)$ 是对合自同态。s 是关于 $Ker(s - id) = \{f \in \mathbb{K}[X],\ f \text{ 为偶}\}$、平行于 $Ker(s + id) = \{f \in \mathbb{K}[X],\ f \text{ 为奇}\}$ 的对称。